



MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÕES

INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS

**PROTOCOLO DE TRABALHO DO MAPEAMENTO DE
SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO NATIVA NO BIOMA CAATINGA
(ANO REFERÊNCIA: PRODES 2023)**

INPE
São José dos Campos
2023

RESUMO

Este documento tem como objetivo definir a metodologia e os protocolos de trabalho para o PRODES 2023 Caatinga, detalhando todos os processos, desde a seleção inicial das imagens até a divulgação dos dados sobre a supressão da vegetação nativa do bioma.

Palavras-chave: Metodologia. PRODES. Supressão. Caatinga.

LISTA DE FIGURAS

	<u>Pág.</u>
Figura 1 - Fluxo produção de dados Prodes Caatinga	6
Figura 2 - Divisão cinturões Caatinga.	7
Figura 3 - Fluxograma geral do processo de interpretação	8
Figura 4 - Criação bookmark no Terra Amazon	17
Figura 5 - Fluxo geral auditoria	19

Pág.

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 - Período ideal para mapeamento.	7
Tabela 2 - Legenda Prodes Caatinga 2023.	9
Tabela 3 - Dados auxiliares Prodes Caatinga 2023	12

SUMÁRIO

	<u>Pág.</u>
1 Visão geral da metodologia do Prodes Caatinga	5
2 etapa I – Seleção, aquisição e processamento de imagens	6
2.1 Período de seleção das imagens de satélite	6
2.2 Download das imagens selecionadas	7
2.3 Composição colorida e realce do contraste das imagens adquiridas para a fotointerpretação	8
3 etapa II – Interpretação	8
3.1 Identificação da área a ser mapeada	10
3.2 Consulta de informações disponíveis sobre a área	11
3.3 Download dos dados auxiliares para apoio ao mapeamento	11
3.4 Etapas iniciais do TerraAmazon	13
3.5 Interpretação da área selecionada	14
3.6 Dúvidas na interpretação	15
3.6.1 Dúvidas na interpretação de imagens com nuvens	16
3.6.2 Uso de bookmarks	16
4 etapa III – Auditoria	17
4.1 Identificação da área a ser auditada	17
4.2 Processo de auditoria específica	18
4.3 Processo de auditoria final e validação dos dados	20
5 etapa IV – PÓS PROCESSAMENTO DOS DADOS PRODUZIDOS	20
6 etapa V – DIVULGAÇÃO DOS DADOS PRODUZIDOS	20

ETAPAS DE TRABALHO PARA PRODUÇÃO DOS DADOS DO PRODES CAATINGA

1 VISÃO GERAL DA METODOLOGIA DO PRODES CAATINGA

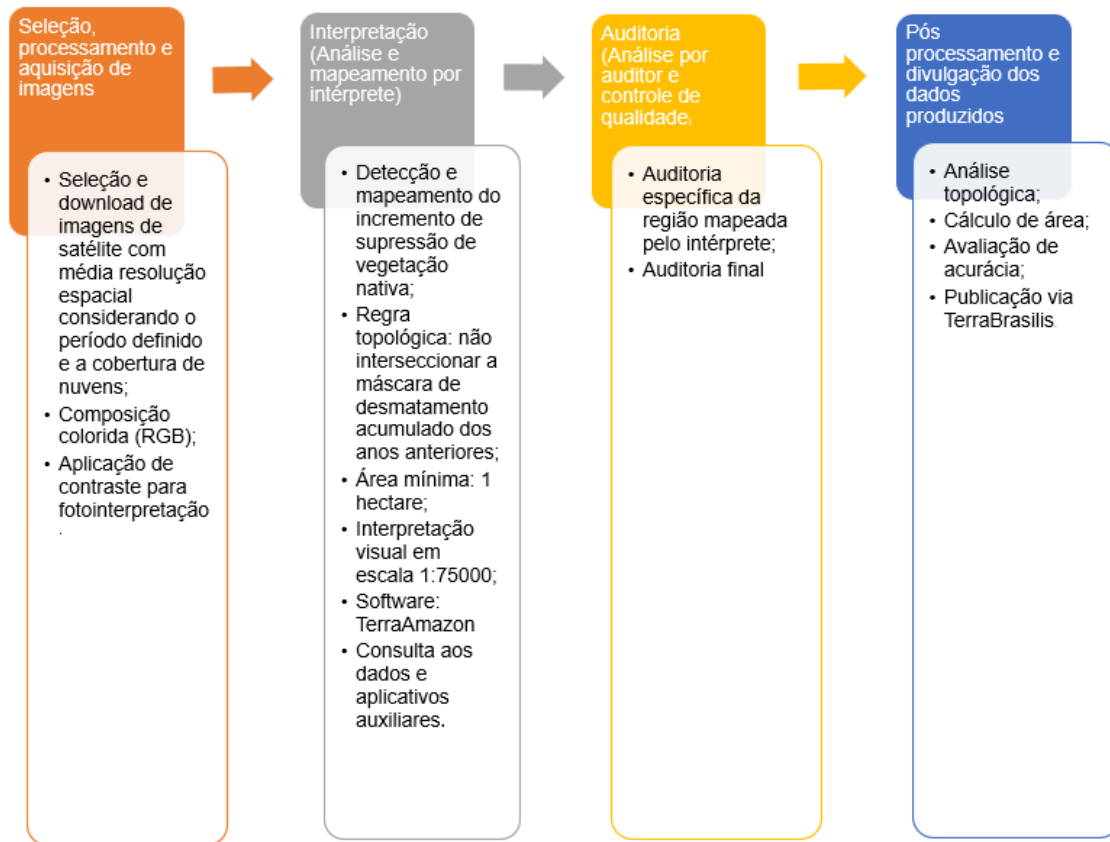
O mapeamento da supressão de vegetação nativa no bioma Caatinga segue os princípios da metodologia utilizada no PRODES-Amazônia 2022, desenvolvida pelo INPE (INPE, 2023) e atua em continuidade ao Projeto de “Monitoramento Ambiental dos Biomas Brasileiros por Satélites: Mata Atlântica, Caatinga, Pampa e Pantanal”, executado pela Fundação de Ciência, Aplicações e Tecnologia Espaciais no período de janeiro/2018 a janeiro/2023 (FUNCATE, 2023).

Dessa forma, a metodologia utiliza uma máscara de exclusão, que se refere a (i) série histórica de mapas de desmatamento dos anos: 2000; 2004; 2006; 2008; 2010; 2011; 2013; 2014; 2016 e ao (ii) monitoramento anual de desmatamento dos anos: 2017; 2018; 2019; 2020; 2021 e 2022.

A detecção da supressão de vegetação nativa é realizada de forma incremental a máscara de desmatamento por meio de imagens de satélite. Utiliza-se o software Terra Amazon (TA) para vetorização dos polígonos detectados com área superior a 1 hectare, em escala 1:75000.

O fluxo de produção dos dados está resumido na Figura 1.

Figura 1 - Fluxo produção de dados Prodes Caatinga



2 ETAPA I – SELEÇÃO, AQUISIÇÃO E PROCESSAMENTO DE IMAGENS

A etapa de seleção, aquisição e processamento consiste no pré-processamento dos dados que antecedem a realização do mapeamento. São utilizadas as imagens de satélite de média resolução espacial geradas pelo sensor MSI/Sentinel 2 para detecção de supressão de vegetação nativa.

Nesta etapa seguimos o fluxo de processos de seleção de imagens óticas, download e realce das imagens para fotointerpretação, considerando criteriosamente o período ideal para detecção e menor cobertura de nuvens.

2.1 Período de seleção das imagens de satélite

Para seleção das imagens de satélite é estabelecido o período ideal para detecção do desmatamento com base no trimestre mais seco, intervalos mais regulares de revisitas das áreas detectadas nos anos anteriores ao

mapeamento de 2023 e redução das áreas não observadas devido à cobertura de nuvens.

A partir da divisão da Caatinga em cinturões Oeste, Central e Leste foram definidas as datas de início e fim do trimestre mais seco (Figura 2, Tabela 1):

Figura 2 - Divisão cinturões Caatinga.

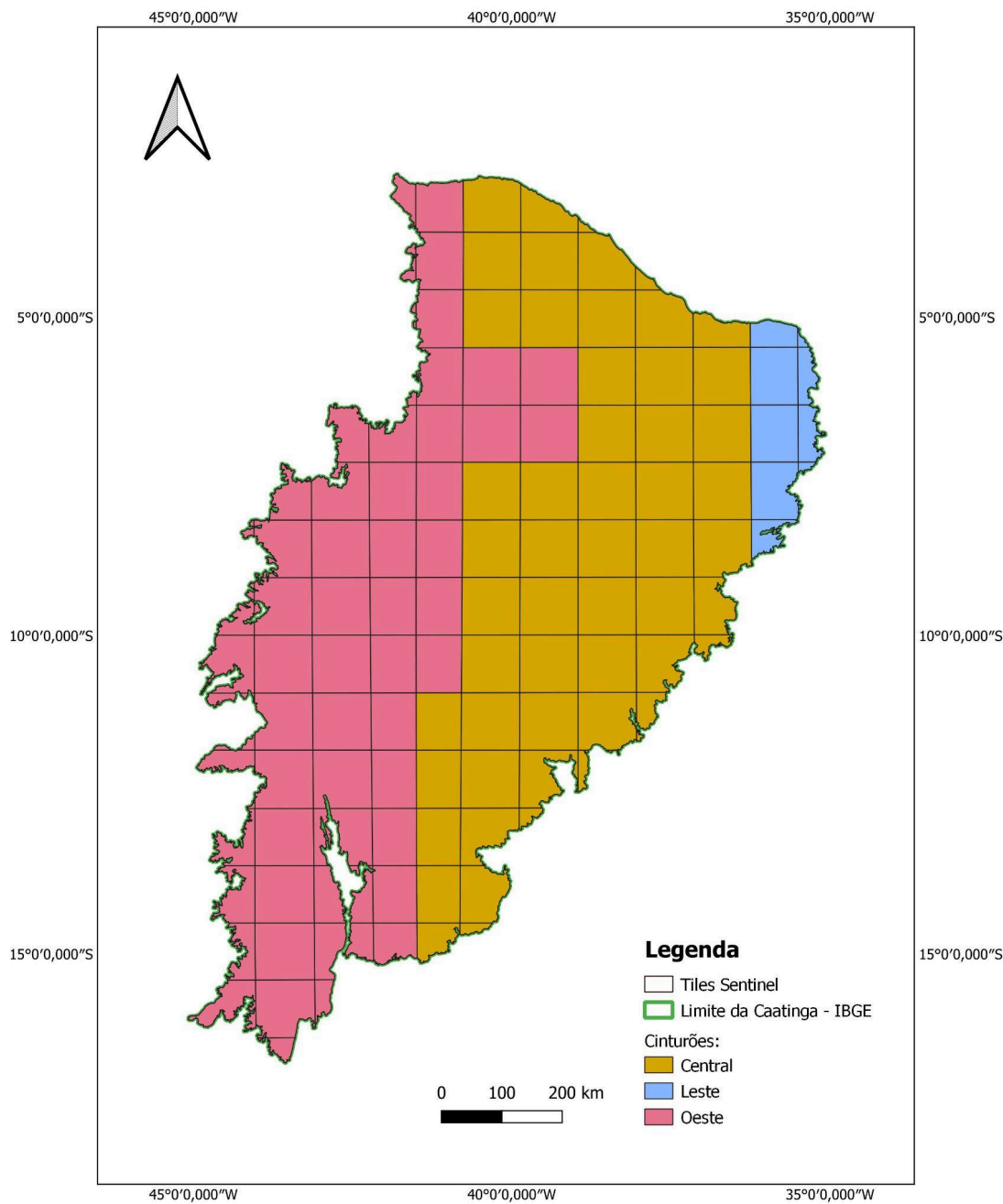


Tabela 1 - Período ideal para mapeamento.

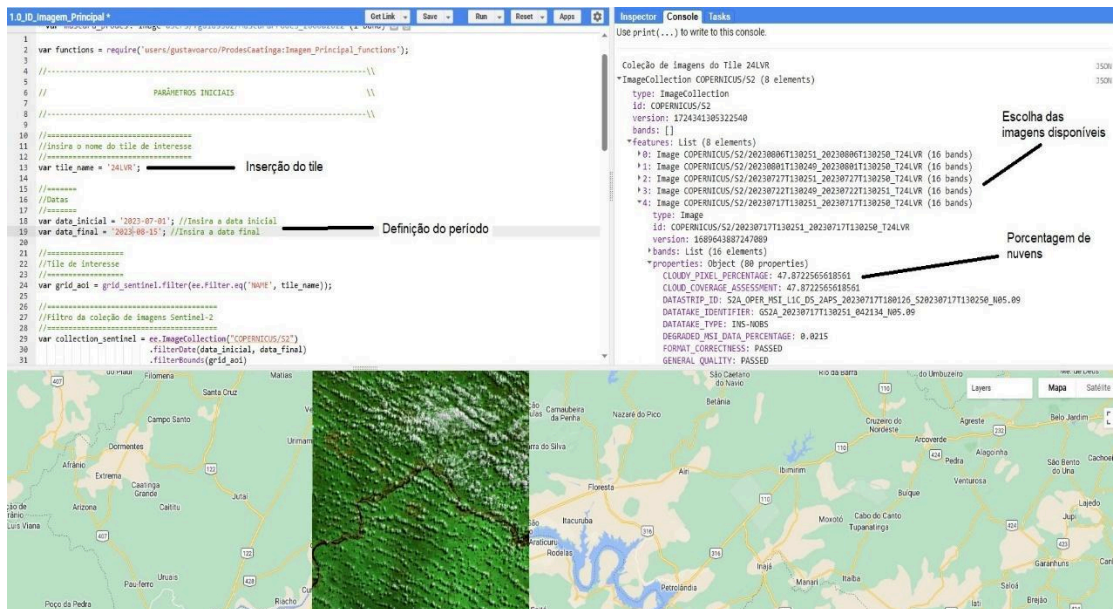
Cinturões – Tiles Sentinel	Data início	Data fim
Oeste	01/jul.	15/ago.
Central	16/ago.	15/out.
Leste	16/out.	15/dez.

2.2 Download das imagens selecionadas

Após a definição do período, o próximo passo é baixar as imagens de acordo com as especificidades definidas e disponibilizá-las para uso.

Com o intento de automatizar o máximo possível do processo e utilizar-se de recursos da programação para facilitar a manipulação dos dados, foram criados diversos scripts na plataforma GEE (Google Earth Engine) que auxiliam na aquisição dos tiles selecionados (Figura 3).

Figura 3 – Script de seleção de imagens no GEE.

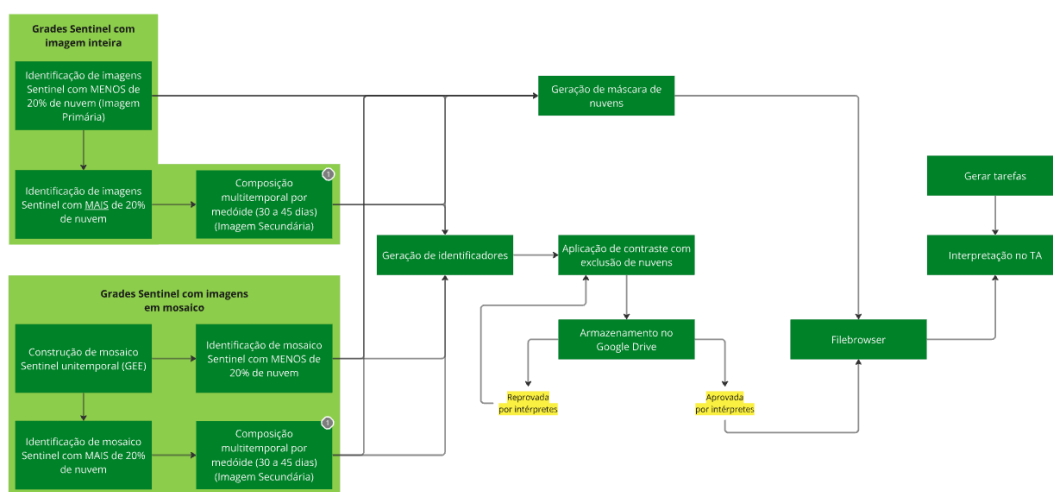


Para tanto, o próprio script fornece a opção das imagens acessíveis dentro do período pré-definido, além de informações extremamente relevantes como a porcentagem de nuvem de cada tile disponível, o que permite uma melhor escolha baseado em alguns critérios propostos pela equipe, como, a

priorização do dado com a menor cobertura de nuvem, entendendo que quando não houver opções que se enquadrem em uma métrica de pelo menos 80% da imagem limpa, isto é, com pouca nuvem, será necessário utilizar uma imagem secundária (Figura 4).

A imagem secundária é uma composição multitemporal feita através de uma técnica conhecida como medóide, que permite a sobreposição das áreas com nuvens por outras que não possuem, dentro da temporalidade pré-estabelecida.

Figura 4 - Fluxograma de escolha de imagens.



O período de geração da composição multitemporal das imagens secundárias será de 30 a 45 dias, a partir da data inicial de referência do cinturão que está compreendido a grade Sentinel. Havendo ainda mais de 20% de nuvens em um período de 45 dias e a partir da data inicial, o período de 45 dias deverá ser deslocado, desde que esteja compreendido até a data final de referência do respectivo cinturão. Por exemplo, no cinturão Central, cujo período vai de 16 agosto a 15 de outubro, se no seu período inicial de 45 dias (16 agosto a 31 de setembro) não atender menos do que 20% de nuvens (na área potencial de desmatamento), a geração das composições será adiantada nesta mesma janela de 45 dias, a fim de que esse percentual diminua, até o período de 01 de setembro a 15 de outubro.

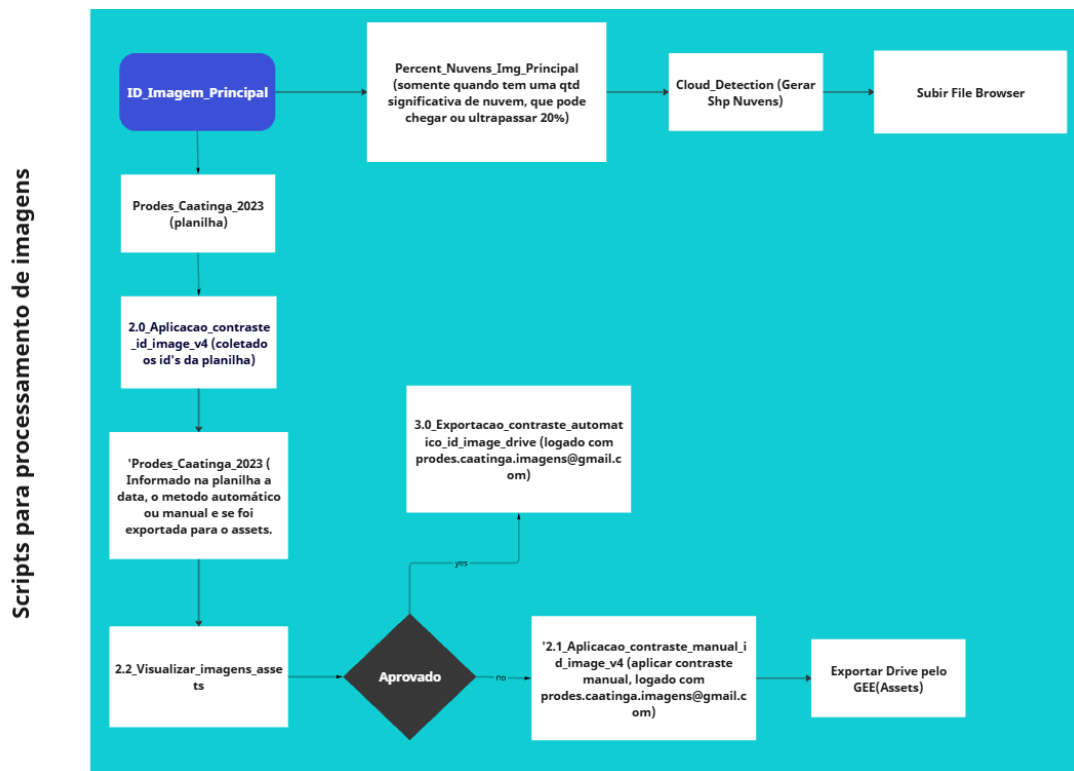
É importante ressaltar que caso haja necessidade do mapeamento de nuvem por motivo de sua presença massiva, é gerado um shape com objetivo de agilizar o processo através da detecção automática de nuvem, e após, disponibilizado para o intérprete. Caso o intérprete não considere o shape gerado automaticamente adequado, ele pode utilizar o plug-in Geo-SAM no QGIS para ajustar o formato das nuvens e sombras, de modo a obter um resultado satisfatório. O Segment Anything Model (SAM) é um modelo de Inteligência Artificial desenvolvido para segmentar diferentes objetos presentes em uma imagem e o Geo-SAM é um modelo adaptativo do SAM aplicado ao processo de segmentação de dados raster de grande tamanho. A ferramenta se apresenta eficiente na segmentação interativa a qual pode ser aplicada às diferentes temáticas do sensoriamento remoto.

O local para armazenamento e posterior download dos dados é o Filebrowser (<https://terrabrasilis.dpi.inpe.br/filebrowser/files/>).

2.3 Composição colorida e realce do contraste das imagens adquiridas para a fotointerpretação

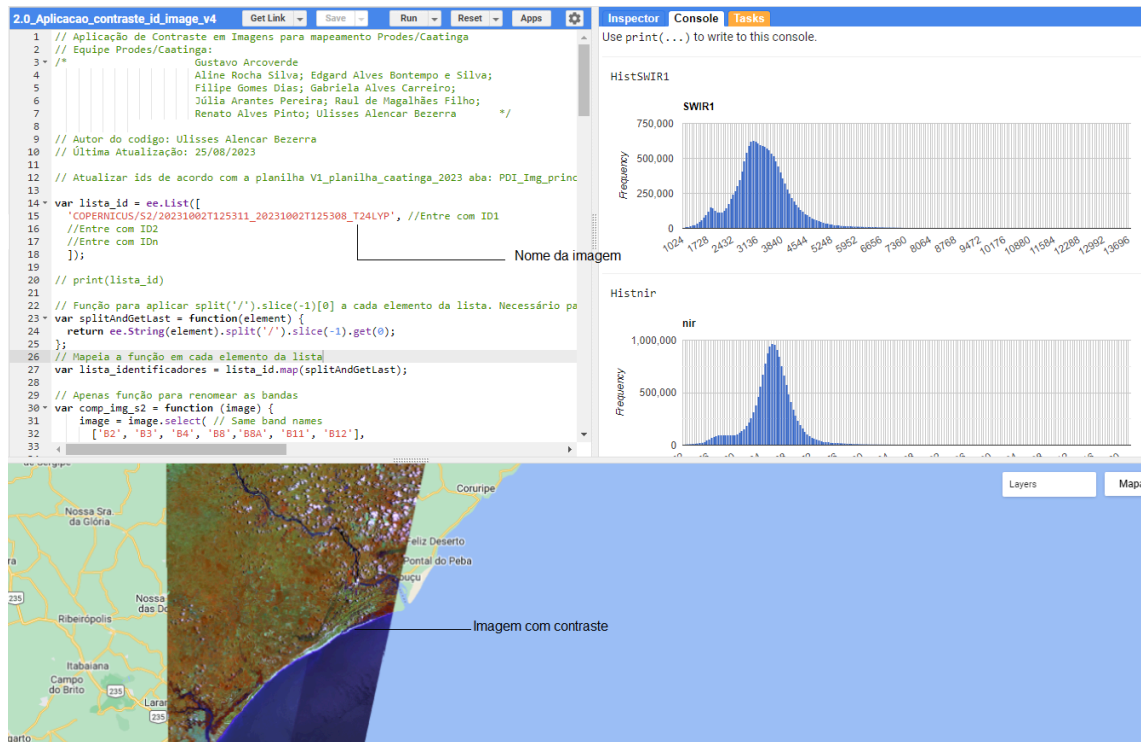
Após definida a imagem que será utilizada para o mapeamento, alguns tratamentos necessários são realizados, como, aplicação da composição colorida R8G11B4 e o contraste para facilitar a identificação dos alvos (Figura 5). A banda 8 (banda do infravermelho próximo) é atribuída ao canal azul, a banda 11 (banda do infravermelho de ondas curtas) é atribuída ao canal verde, e a banda 4 (banda do vermelho) é atribuída ao canal vermelho. Essa combinação cria uma imagem com uma paleta de cores que destaca características distintas da superfície e se assemelha à composição das imagens Landsat utilizadas no PRODES nos anos anteriores.

Figura 5 - Fluxograma processamento de imagens



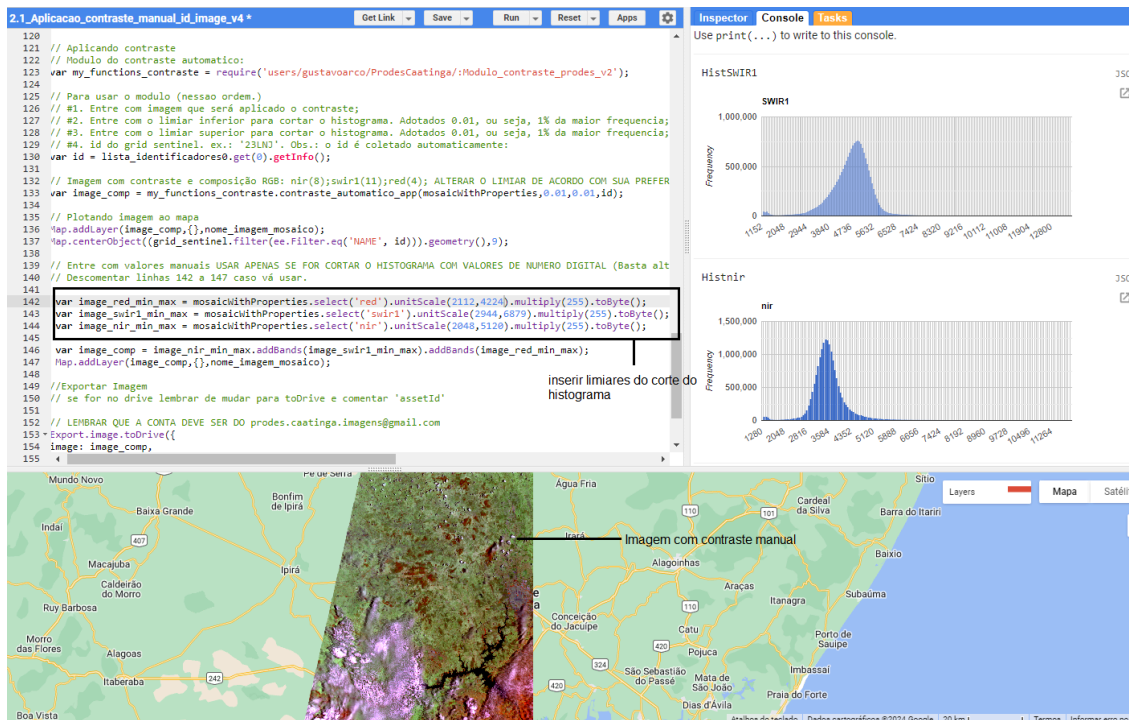
Estes tratamentos serão realizados por meio de um script automático no Google Earth Engine (GEE) “2.0_Aplicacao_contraste_id_image_v4”, entrando com o nome da imagem selecionada na etapa anterior e seguindo a configuração do script que define o limiar inferior adotado para cortar o histograma 1% da maior frequência, ou seja, 0,01 e o limiar superior também 1% da maior frequência (Figura 6).

Figura 6 - Aplicação do contraste automático



Esse contraste automático será avaliado pelo intérprete que definirá se a imagem está aprovada ou não para iniciar a interpretação visual. Caso não esteja, o intérprete seguirá para o script "2.1_Aplicacao_contraste_manual_id_image_v4" e nele definirá os próprios parâmetros para que o resultado do contraste seja satisfatório para interpretação, modificando os limiares para o corte do histograma de cada banda (Figura 7).

Figura 7 - Aplicação do contraste com limiares manuais



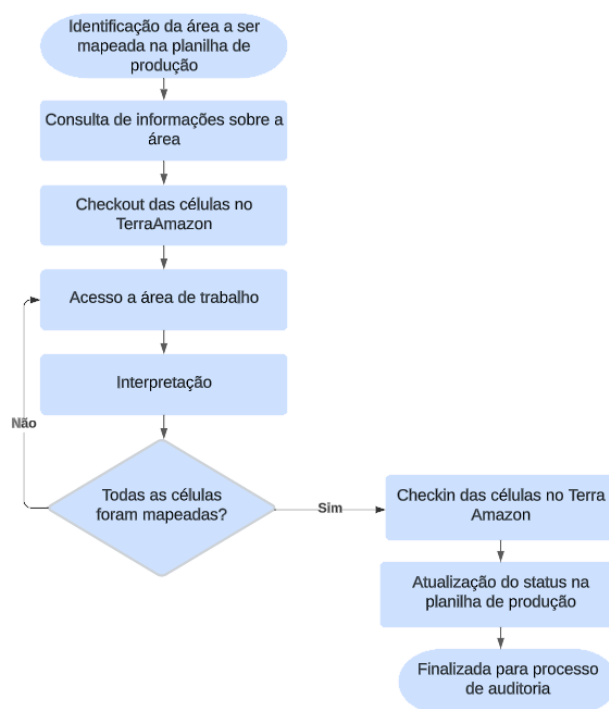
Finalizada esta etapa, o intérprete fará o download da imagem final já contrastada e o upload para o FileBrowser, sinalizando na planilha de controle de produção qual o método utilizado no contraste.

3 ETAPA II – INTERPRETAÇÃO

A etapa de interpretação consiste na detecção do incremento de supressão de vegetação nativa no ano corrente (neste caso, 2023), realizado pelos intérpretes a partir de fotointerpretação. Utiliza-se o software Terra Amazon (TA) para vetorização dos polígonos com área mínima de 1 hectare, em escala 1:75000 e aplica-se a regra topológica de não-intersecção a máscara de desmatamento acumulado dos anos anteriores.

A Figura 8 apresenta o fluxograma resumo do processo de interpretação.

Figura 8 - Fluxograma geral do processo de interpretação



A legenda a ser utilizada no mapeamento está descrita na Tabela 2:

Tabela 2 - Legenda Prodes Caatinga 2023.

Classe interpretação	Descrição	Classe operacional (banco de dados)	Classe final
Supressão de vegetação nativa imagem principal	Incremento supressão de vegetação nativa observado na imagem principal do ano corrente	desmatamento	Desmatamento
Supressão de vegetação nativa imagem auxiliar	Incremento supressão de vegetação nativa observado na imagem auxiliar do ano corrente	desmatamento_2	Desmatamento

Supressão de vegetação nativa devido a formação de reservatórios artificiais	Incremento supressão de vegetação nativa observado na imagem principal do ano corrente	reservatório	Desmatamento
Supressão de vegetação nativa devido a formação de reservatórios artificiais na imagem auxiliar	Incremento supressão de vegetação nativa observado na imagem auxiliar do ano corrente	reservatório_2	Desmatamento
Resíduos	Supressão de vegetação nativa um ano anterior ao ano corrente do mapeamento	residuo	Desmatamento
Resíduos na imagem auxiliar	Supressão de vegetação nativa um ano anterior ao ano corrente do mapeamento na imagem auxiliar	residuo_2	Desmatamento
Nuvens e sombras de nuvens	Nuvens ou sombras de nuvens que impedem aferição do alvo na imagem principal e não há disponibilidade de imagem auxiliar	nuvem	Não observado

Nuvens e sombras de nuvens na imagem principal	Nuvens ou sombras de nuvens que impedem aferição do alvo na imagem principal quando há imagem auxiliar disponível para averiguação embaixo da nuvem	nuvem_1	Não observado
Nuvens e sombras de nuvens na imagem auxiliar	Nuvens ou sombras de nuvens que impedem aferição do alvo na imagem auxiliar	nuvem_2	Não observado
Hidrografia	Feições de água de regime natural	hidrografia	Hidrografia

Todas as classes indicadas estão descritas detalhadamente na Chave de Interpretação ([Chave de interpretação - Google Drive](#)) – Capítulo 3 do presente documento.

3.1 Identificação da área a ser mapeada

A organização da interpretação é realizada com base nos *tiles* Sentinel, portanto cada intérprete deve selecionar um *tile* por vez e realizar a interpretação da cena por completo. Quando não houver mais tiles inteiros disponíveis para apenas um intérprete, pode ser liberado pelo auditor, mais de um intérprete por tile a fim de evitar ociosidade.

Sendo assim, para identificar a área a ser mapeada, o intérprete deve:

- (i) Acessar a planilha de controle de produção do mapeamento, nomeada “Prodes_Caatinga_2023”, disponível em: <https://docs.google.com/spreadsheets/d/1M8Z_OVMN03xi7005BvsJ1iLfo0iQapyhsA66tgCLnHk/edit>;
- (ii) Na aba “Interpretação”, identificar, em ordem decrescente de maior prioridade (coluna: prioridade) e com contraste disponível (coluna: contraste). Caso algum desses dois itens não estejam marcados, selecionar o próximo tile;
- (iii) Preencher o nome do intérprete (coluna: intérprete), data de início (coluna: data início) e status (coluna: status da interpretação). A partir desse momento o tile selecionado ficará indisponível para outro intérprete. No final da interpretação, retornar a planilha e preencher a data de término (coluna: data fim), tempo estimado da interpretação (coluna: tempo) e a atualização do status (coluna: status). A partir desse momento o tile selecionado ficará disponível para auditoria.

3.2 Consulta de informações disponíveis sobre a área

Após a seleção do tile a ser mapeado, acessar os mapas com as informações de localização, ecorregiões, desmatamento, áreas especiais, pedologia e vegetação da órbita/ponto (com correspondência no tile) selecionada (mapa-índice). Este documento deve ser atualizado sempre que o intérprete identificar algum tipo de anomalia, dificuldade ou informações especiais, visando ter um registro de interpretação da cena para os próximos anos na realização das atividades.

O mapeamento de toda a série histórica até o ano de 2022 foi realizado através de imagens adquiridas do satélite landsat, por esse motivo em alguns documentos consta a órbita/ponto, no entanto, é importante ressaltar que a partir do ano 2023, o satélite usado para obtenção das imagens é o sentinel-2, que possui uma resolução espacial de 20 metros por pixel, diferindo-se ao landsat que é de 30 metros, sendo portanto natural deparar-se com a referência de tiles na nomenclatura.

Também devem ser consultados a existência de dúvidas e peculiaridades da cena, disponibilizadas pela FUNCATE. Para essa consulta, acessar a planilha “DUVIDAS_PECULIARIDADES_DO_BIOMA_N” disponível no link: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1juifanP_kAEHuNUaphZzBNt2Nr_Z3xHR e filtrar a órbita/ponto a ser mapeada para verificar a existência de informações do mapeamento referente aos anos anteriores.

Neste link
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1OlsVzUGpqCMugumDkjBwxz_RHR6iy2xZ estão disponíveis outros esclarecimentos de dúvidas e peculiaridades do mapeamento dos anos anteriores deve ser acesso para pesquisar se há informação da cena a ser mapeada.

3.3 Download dos dados auxiliares para apoio ao mapeamento

Para um mapeamento coerente, é necessário utilizar dados auxiliares que ajudam na tomada de decisão, sendo que todos os citados se encontram disponíveis e contribuem para o raciocínio ao compor um acervo mais completo das áreas mapeadas com informações extras.

Tabela 3 - Dados auxiliares Prodes Caatinga 2023

Título	Ano da informação	Disponibilidade	Local
Imagens anos anteriores	2000 / 2022	Acervo FUNCATE	http://terrabrasilis.dpi.inpe.br/rawdata/PRODES/BIO MAS/FUNCATE/Imagens/VEG_RED_TM453_OLI564/
Imagem secundária	2023	Equipe Caatinga/ Filipe	https://terrabrasilis.dpi.inpe.br/filebrowser/files/VS/
Limite Caatinga	-	IBGE	https://terrabrasilis.dpi.inpe.br/filebrowser/files/ARQUIVOS_EQUIPE/dados_a

			uxiliares_mapeamento/Limite_Caatinga/
Limite Cerrado/Caatinga	-	Acervo FUNCATE	http://terrabrasilis.dpi.inpe.br/filebrowser/files/ARQUIVOS_EQUIPE/dados_auxiliares_mapeamento/limite_nocerrado_caatinga/
Bkm Caatinga	Até 2022	Acervo FUNCATE	http://terrabrasilis.dpi.inpe.br/filebrowser/files/ARQUIVOS_EQUIPE/dados_auxiliares_mapeamento/Bookmark_Caatinga_Abril/
Grid Controle	-	Equipe Caatinga	http://terrabrasilis.dpi.inpe.br/filebrowser/files/ARQUIVOS_EQUIPE/dados_auxiliares_mapeamento/GRID_Caatinga_0.125d/
Dados gerais	-	-	http://terrabrasilis.dpi.inpe.br/filebrowser/files/ARQUIVOS_EQUIPE/dados_auxiliares_mapeamento/
Detecção automática de supressão da vegetação natural (app).	2023	Equipe Caatinga/Ulisses	https://ulissesalencar17.users.earthengine.app/view/detecautosupressvegetcat

3.4 Etapas iniciais do TerraAmazon

Para execução do mapeamento será usado o software TerraAmazon, disponível para download no site do INPE: <http://www.terraamazon.dpi.inpe.br/downloads>.

Para o desenvolvimento primário da equipe Prodes Caatinga 2023, foi elaborado um treinamento sobre funções básicas e necessárias para o início da classificação. O interessado poderá acessar o tutorial para auxiliar a solucionar as possíveis dificuldades ou dúvidas que podem surgir no início da interpretação:

<https://drive.google.com/drive/folders/1vsyRTUta4pquGVyrAqT5aLSbXvPnWgjn>

É necessário selecionar um conjunto de células da área a ser mapeada, esse conjunto é denominado “pacote”. Essa seleção é importante para que a área a ser mapeada fique bloqueada para outros intérpretes produzirem no mesmo local. Ao finalizar esta seleção é iniciado o mapeamento.

No TerraAmazon, o intérprete deve fazer o checkout da área que será mapeada, isto é, o download para produção em um banco de dados local e offline que permitirá a execução do trabalho. Posteriormente, inicia-se a vetorização, ativando o processo no TA e selecionando as células que serão mapeadas.

Para tanto, é necessário fazer uma camada chamada rascunho, que contém toda a vetorização criada pelo intérprete. Esta camada é criada para vetorização dos polígonos e para uma futura conferência das feições mapeadas, em casos necessários.

3.5 Interpretação da área selecionada

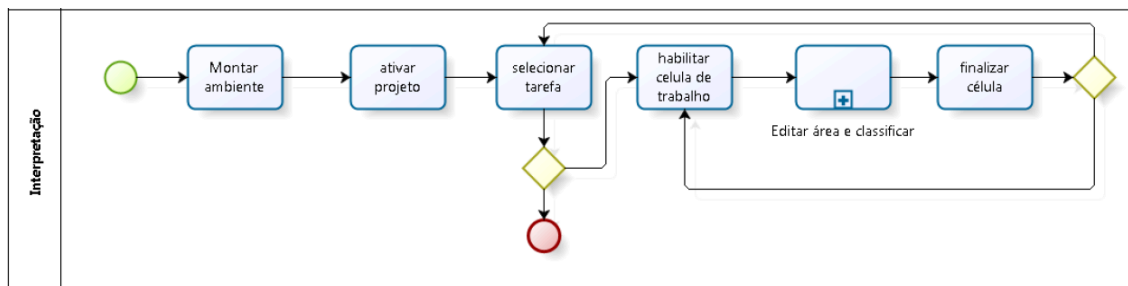
A partir da montagem da workspace, inicia-se então a etapa de interpretação visual da área de interesse, no qual se identifica as classes pré-definidas em uma imagem Sentinel (20m).

A área selecionada é interpretada utilizando a imagem do ano correspondente e no período pré-definido pela equipe, também com ajuda dos insumos e dados auxiliares disponíveis para nortear um mapeamento coerente com a realidade do local.

Estará disponível no banco de dados a série histórica do desmatamento no bioma em forma de máscara, não sendo possível sua alteração pois, a

interpretação trata-se do acréscimo da supressão da vegetação natural no ano de 2023.

Figura 9 – Processo de edição no Terra Amazon.



Fonte: FA-BIOMAS-Relatorio_Referencia

Na camada principal que será criada no ambiente do TerraAmazon, alguns dados imprescindíveis serão disponibilizados no banco de dados:

- a) Máscara PRODES (desmatamento acumulado até o ano anterior e hidrografia);
- b) Camada contendo as classes para o mapeamento do ano corrente;
- c) Grade de células;
- d) Grade Sentinel;
- e) Bookmarks.

Após esse passo, é necessário inserir as camadas auxiliares, bem como as imagens que serão usadas para o mapeamento.

Após a conclusão da interpretação, o dado precisa ser submetido para o servidor INPE, processo que é chamado de Checkin, isto é o *upload* do mapeamento realizado na máquina local para o banco de dados do PRODES, então, se dará início a auditoria.

3.6 Dúvidas na interpretação

A especificidade do bioma traz diversas dúvidas em toda sua extensão, não fosse o bastante, ainda existe o período de adaptação ao S/G TerraAmazon que precisa ser levado em consideração.

Para tanto, há disponível uma série de materiais que podem amenizar essa dificuldade, trazendo qualidade para que o projeto possa fluir de maneira razoável e sem muitos entraves.

- 1) Mapas índices – Foi criado um mapa de todas as cenas Landsat que compõem o bioma com informações úteis, trazendo uma maior elucidação no local que está sendo mapeado (<https://drive.google.com/drive/folders/175VXrMABoWr-EGUnzKC8lazoZFEkeW0U>);
- 2) Inconsistências – Documento criado a partir de uma análise feita nos anos de 2000 e 2016 da máscara de desmatamento, buscando encontrar possíveis padrões de inconsistências a fim de serem mitigados na interpretação (<https://drive.google.com/drive/folders/1RSu9FC8bJHd2NLRZI-bJLgi5ks efOw9B>);
- 3) Imagens disponíveis na plataforma Google Earth;
- 4) Aplicativo que visa detecção automática de supressão da vegetação natural (<https://ulissesalencar17.users.earthengine.app/view/detecautosupressv egetcaat>);

Mesmo com essa preparação para os desafios do mapeamento, certamente existirá dúvidas na interpretação, que poderão ser solucionadas com conversas entre os especialistas da equipe, mas se não for possível, a solução é adicionar um bookmark e descrever qual a dificuldade que foi encontrada para uma análise posterior da equipe de auditoria ou especialista *in loco*.

3.6.1 Dúvidas na interpretação de imagens com nuvens

A situação das nuvens é um caso que traz dificuldades no mapeamento de qualquer localidade, por tanto, é necessário seguir uma padronização de ideias que consigam mitigar as dúvidas que irão surgir.

As nuvens serão geradas automaticamente por meio de um processo, no qual os vetores serão disponibilizados para conferência e auxílio do intérprete na imagem em questão.

Encontraremos três tipos de situações com nuvens:

- (i) Nuvem apenas na imagem principal – Será criado os vetores da nuvem para informação e utilizado para vetorização imagens auxiliares que não possuem a camada da nuvem;
- (ii) Nuvem apenas na imagem auxiliar – Será utilizado para vetorização a imagem principal que não possui a nuvem no local;
- (iii) Nuvem na imagem principal e auxiliar - Será criado os vetores da nuvem, e utilizado a composição de imagens para encontrar informações na área, no entanto, se não for possível, ele será classificado como nuvem.

3.6.2 Uso de bookmarks

Os bookmarks são pontos com informações específicas criados pelo intérprete ou auditor que podem auxiliar na interpretação e auditoria do local em questão (Tabela 4).

A criação dele se dá no ambiente do TerraAmazon, sendo possível colocar com exatidão o ponto no local em que está sendo necessário utilizá-lo, e para uma compreensão mais agilizada, preencher qual o tipo da questão a ser resolvida ou informada com o bookmark (Figura 10).

Tabela 4 - Tipos de bookmarks utilizados no projeto.

Nomenclatura	Utilidade
duvida 	criado pelo intérprete para análise do auditor, referindo-se a áreas complexas com classificação dúbia
informacao 	criado pelo intérprete ou auditor com intuito de ressaltar algum comportamento particular, auxiliar na análise da área e acrescentar

	fenômenos locais.
revisar 	criado pelo auditor para o intérprete reanalisar a vetorização estando ela incongruente.
remover 	criado pelo auditor para o intérprete excluir o polígono criado.
aut_masc 	criado pelo intérprete ou auditor quando encontrado inconsistências no mapeamento dos anos anteriores (máscara).
consultoria 	criado pelo intérprete ou auditor identificando uma área a ser enviada para especialistas locais do bioma.
qmd_natural 	criado pelo intérprete ou auditor identificando possível queimada natural.
degradacao 	criado pelo intérprete ou auditor apontando áreas degradadas.
solo_exp_hidro 	criado pelo intérprete ou auditor informando rios intermitentes em seu período de seca, passíveis de serem confundidos com supressão de vegetação natural ou agricultura.
solo_exp_lito 	criado pelo intérprete ou auditor destacando solo exposto por rochas e lajedos.
sombras_relevo 	criado pelo intérprete ou auditor afim de identificar uma área em que não é possível a visualização devido a sombra de relevo acidentado
ind_desm_radar 	criado pelo intérprete ou auditor em casos onde usado o app (informado na tabela de dados auxiliares) é encontrado possível desmatamento que não é identificável na imagem.

Figura 10 - Criação bookmark no Terra Amazon

Adiciona uma nova anotação à camada de bookmark do projeto...

Anotação

Bookmark:

Tipo: duvida ▼

Do Usuário:

Para o Usuário:

Data/Hora:

Mensagem:

Pré-visualização da Marca

4 ETAPA III – AUDITORIA

4.1 Identificação da área a ser auditada

A identificação da área a ser auditada deve ser realizada de acordo com a planilha de interpretação, selecionando o tile finalizado e respeitando a ordem de prioridade.

Sendo assim, para identificar a área a ser auditada deve-se:

- (iv) Acessar a planilha de controle de produção do mapeamento, nomeada “Prodes_Caatinga_2023”, disponível em: [<Prodes_Caatinga_2023 - Planilhas Google>](#);
- (v) Na aba “Produção”, identificar em ordem decrescente o tile de maior prioridade com status “finalizada”;
- (vi) Preencher o nome do auditor (coluna: Auditor), data de início (coluna: data de check-out) e status (coluna: status da auditoria). A partir desse momento o tile selecionado ficará indisponível para outro auditor. No final da auditoria, retornar a planilha e preencher a data

de término (coluna: data check-in), tempo estimado da auditoria (coluna: tempo) e a atualização do status (coluna: status).

4.2 Processo de auditoria

Com a finalização do mapeamento no tile devidamente sinalizado na planilha de controle, o próximo passo é a realização da auditoria. O auditor tem a tarefa de mudar o status do tile para auditoria “em andamento” e verificar se houveram anotações de dúvidas, inconsistências, bookmarks criados ou qualquer anomalia na etapa de interpretação que possa comprometer a aprovação dos dados.

No software TerraAmazon, realizar o check out da área a ser auditada, selecionando a fase “auditoria”.

Após abrir a área de trabalho do TerraAmazon o auditor deverá fazer uma revisão visual da área mapeada pelos intérpretes para aferir uma decisão de aprovação ou correção.

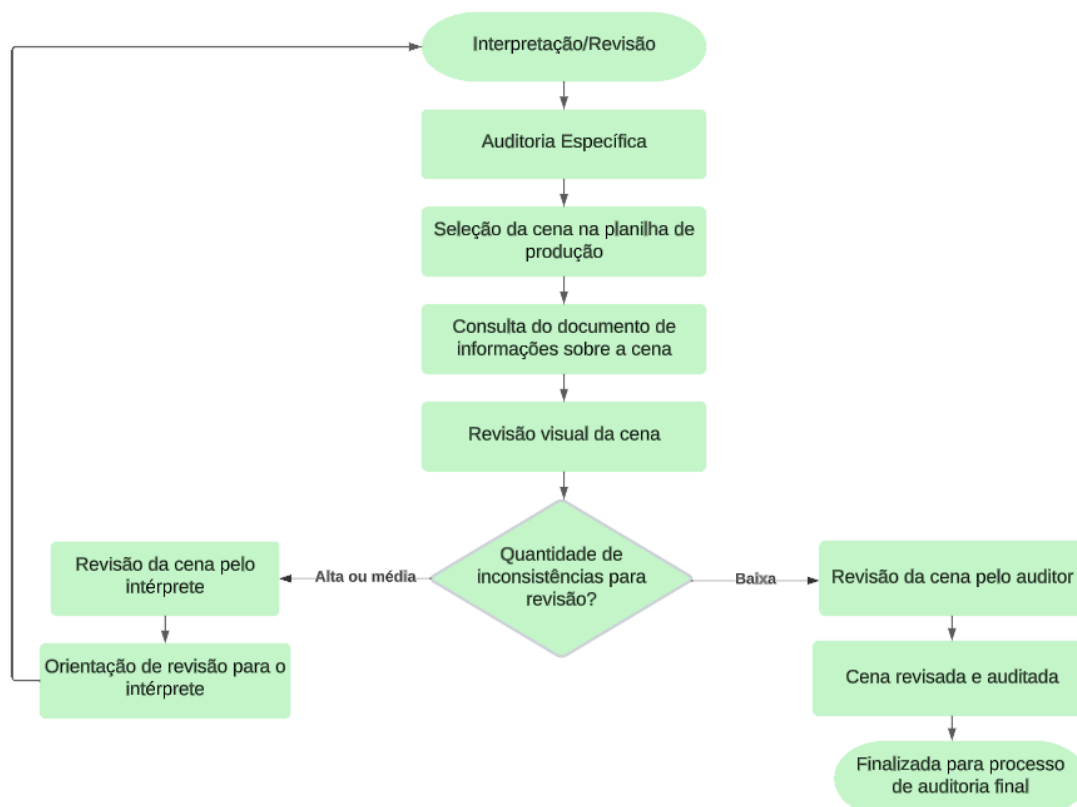
- (i) Quantidade alta ou médias de inconsistências por omissão ou comissão: Inserir bookmarks indicando exemplos de inconsistências para correção, agendar uma reunião explicativa pelo Google Meet ou presencialmente e solicitar que o intérprete faça a revisão em toda a cena.
- (ii) Quantidade baixa de inconsistências por omissão ou comissão: O auditor poderá fazer a revisão da cena sem retornar para o intérprete, desde que o tempo de revisão tenha curta duração e não exceda metade do tempo da interpretação. O auditor deverá enviar figuras ou textos explicativos, de forma privada pelo Discord, apontando para o intérprete as principais revisões que foram realizadas na auditoria.

Caso as inconsistências detectadas na revisão sejam consideradas anomalias ou confusões causadas por dificuldade da cena, o auditor deverá atualizar o documento de informações sobre o tile (mapa-índice).

O auditor tem a responsabilidade de sempre que necessário, emitir um parecer para o intérprete, a fim de manter alinhado o cumprimento das exigências de qualidade necessárias para a conclusão do projeto.

A Figura 11 apresenta o fluxograma resumo do processo de auditoria.

Figura 11 - Fluxo geral auditoria



É importante comunicar o coordenador diante de quaisquer situações ou problemas graves de interpretação e de mapeamento que não possam ser resolvidos pelo próprio auditor.

4.3 Processo de auditoria final

Após a finalização da auditoria, ocorre a revisão final dos tiles. O responsável pelo banco de dados extrai as informações do mapeamento e o coordenador técnico juntamente a equipe realiza as revisões finais. A partir disso, realiza-se

o processo de harmonização, para que se garanta que o dado esteja compatível e coerente geoespacialmente.

Na harmonização foram utilizadas três estratégias para revisão dos tiles: autocorrelação espacial, análise do histórico de desmatamento de cada tile e análise visual.

Para a autocorrelação espacial, foi utilizado o índice de Moran para entendimento da relação entre áreas com altos e baixos valores da variável desmatamento para o ano de 2023, considerando área e quantidade de polígonos. As áreas em que o resultado da autocorrelação foi High-Low (Alta-Baixa) e Low-High (Baixa-Alta) foram revisadas. A primeira indica um tile com valores altos de desmatamento próximo de tiles com valores baixos e a segunda o contrário, ou seja, tile com valores baixos próximo a tiles com valores altos (Figura 12).

Figura 12 - Planilha de organização da autocorrelação espacial.

Informações autocorrelação espacial (ano 2023)						
NAME	LABEL_POS	CINTUROE	area_co	area_sum	AUTOCOR_area	AUTOCOR_quant
23LNF	-44.4935975811,-1 OESTE		1002	27827756,28	Not Signif	Not Signif
23LNG	-44.4953859105,-1 OESTE		347	24191233,74	Low-High	Not Signif
23LNH	-44.4970365861,-1 OESTE		248	13454029,85	Low-High	Not Signif
23LNI	-44.4985537307,-1 OESTE		1506	76369003,55	Not Signif	Not Signif
23LNK	-44.4999382657,-5 OESTE		150	4023378,623	Not Signif	Not Signif
23LNL	-44.5011912479,-8 OESTE		16	39217600,29	Not Signif	Low-Low
23LPC	-43.5532899545,-1 OESTE		554	29137283,6	Not Signif	Low-Low
23LPD	-43.5595338785,-1 OESTE		627	28127026,81	Not Signif	Not Signif
23LPE	-43.5653672457,-1 OESTE		1658	62308461,43	Not Signif	Not Signif
23LPF	-43.5708048204,-1 OESTE		1432	53495627,31	Not Signif	Not Signif
23LPG	-43.5758501466,-1 OESTE		398	32881897,2	Not Signif	Not Signif
23LPH	-43.5805071358,-1 OESTE		484	112360239,8	Not Signif	Not Signif
23LPJ	-43.5847874150,-1 OESTE		865	13161041,14	Not Signif	Not Signif
23LPK	-43.5886935802,-5 OESTE		858	33690317,6	Not Signif	Not Signif
23LPL	-43.5922286097,-8 OESTE		252	47220929,22	Not Signif	Low-Low
23LQC	-42.6201652253,-1 OESTE		152	3865809,929	Not Signif	Not Signif
23LQD	-42.6304291224,-1 OESTE		536	19848136,6	Not Signif	Not Signif
23LQE	-42.6400182258,-1 OESTE		814	13049141,22	Not Signif	Not Signif
23LQF	-42.6489567878,-1 OESTE		849	23052682,43	Not Signif	Not Signif
23LQG	-42.6572506185,-1 OESTE		756	18551870,22	Not Signif	Not Signif
23LQH	-42.6649061332,-1 OESTE		283	6531692,741	Not Signif	Low-Low
23LQJ	-42.6719424324,-1 OESTE		214	43409305,54	Not Signif	Not Signif
23LQK	-42.6783637717,-9 OESTE		1230	19750729,54	Not Signif	High-Low
23LQL	-42.6841750367,-8 OESTE		528	8363321,913	Not Signif	Not Signif
23LRD	-41.7014348834,-1 OESTE		783	20443914,08	Not Signif	Not Signif
23LRE	-41.7147692950,-1 OESTE		1095	30002794,96	Not Signif	Not Signif
23LRF	-41.7271992348,-1 OESTE		1096	26877251,02	Not Signif	Not Signif
23LRG	-41.7387327494,-1 OESTE		387	7963416,932	Low-Low	Not Signif
23LRH	-41.7493787301,-1 OESTE		179	3689336,281	Low-Low	Low-Low
23LRJ	-41.7591637113,-1 OESTE		66	2481364,098	Low-Low	Low-Low

Para análise do histórico do desmatamento, é realizada uma comparação da área de cada tile em 2023 com a média das áreas de 2019 a 2022. As áreas que tiveram uma diferença em valores de supressão da vegetação natural em

pelo menos 100% foram revisadas, considerando somente áreas maiores que 15 km² (Figura 13).

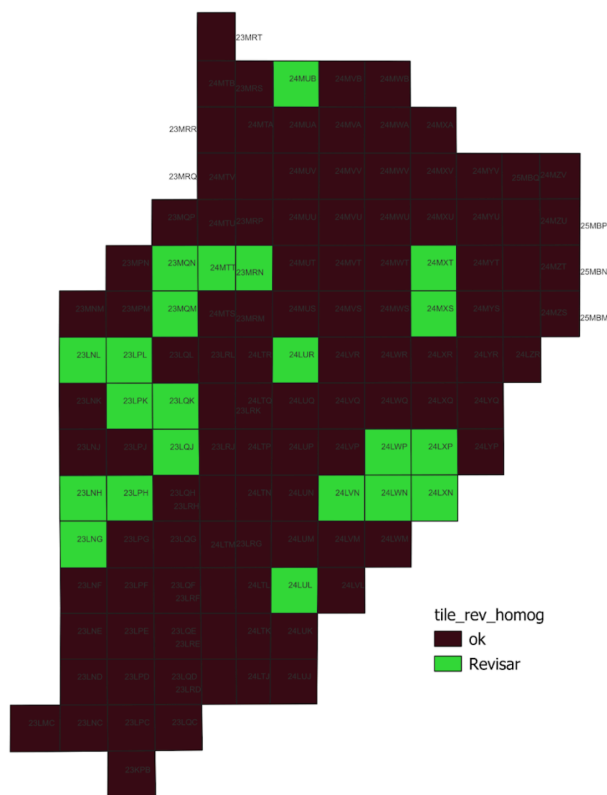
Figura 13 - Planilha de organização da análise do histórico do desmatamento.

Dados_processamento_Fabio							Revisão para harmonização				
desmat_etc2018_km2	desmat_2019_km2	desmat_2020_km2	desmat_2021_km2	desmat_2022_km2	desmat_2023_sem_processo_km2	desmat_2023_processado	media_2019_a_2022	%_diferenca_media_2023	area>15km2	dif=100%	Geral
2061.51	10.59	17.45	17.44	22.44	27.8	26.5	19.48	36.03690099	apta	ok	ok
1468.72	16.41	22.55	18.62	24.72	24.11	23.9	20.575	16.16038882	apta	ok	Revisar_autocorr
486.39	20.04	17.86	9.75	13.95	13.23	12.9	15.4	-16.2376623	ok	ok	Revisar_autocorr
1351.53	39.49	50.85	29.62	51.38	76.31	74.94	42.835	74.95039104	apta	ok	ok
233.77	3.23	8.65	1.64	4.91	3.96	3.69	3.3575	9.903201787	ok	ok	ok
135.09	6.57	0.31			17.55	17.55	9.44	410.1744186	apta	revisar_historico	revisar_historico
9690.17	17.12	19.22	18.74	25.81	29.14	28.78	20.2225	42.31672342	apta	ok	ok
5238.7	22.5	22.92	26.74	24.19	28.13	27.34	24.0875	13.50285418	apta	ok	ok
5079.67	40.68	51.51	62.87	51.47	62.45	60.56	51.6325	17.29046628	apta	ok	ok
4852.29	27.76	32.02	48.85	71.32	53.32	51.39	44.9875	14.23173104	apta	ok	ok
4324.48	14.46	24.93	27.54	23.16	33.62	33.27	22.5225	47.1894772	apta	ok	ok
1651.59	14.45	39.83	20.73	53.17	111.28	110.68	31.045	256.546048	apta	revisar_historico	revisar_historico
1003.71	9.92	14.8	7.01	12.25	13.11	10.98	10.995	-0.136423648	ok	ok	ok
1095.38	8.59	6.99	5.44	8.43	33.68	32.25	7.3625	338.0305603	apta	revisar_historico	revisar_historico
276.57	13.04	7.64	2.67	4.39	33.62	33.5	6.935	383.0569575	apta	revisar_historico	revisar_historico
1163.47	7.35	6.14	5.02	2.35	9.87	9.73	4.715	-20.89077413	ok	ok	ok
3886.15	9.39	11.94	11.2	12.76	19.83	19.08	11.5715	64.96005456	apta	ok	ok
4574.62	9.87	5.61	11.88	14.08	12.91	11.54	10.36	11.38996139	ok	ok	ok
4533.67	15.27	10.37	25.93	19.68	22.98	21.7	17.8125	21.8245614	apta	ok	ok
2811.24	12.96	15.7	12.7	11.18	18.56	16.92	13.135	28.81614008	apta	ok	ok
1333.67	3.75	5.63	5.17	5.68	6.42	5.93	5.0575	17.84705882	ok	ok	ok
1255.21	9.77	28.79	39.61	5.92	42.13	42.75	20.5225	108.3079547	apta	revisar_historico	revisar_historico
2651.25	9.16	5.16	4.84	8.91	20.01	16.38	7.0175	133.4164589	apta	revisar_historico	revisar_historico
1030.1	7.31	3.46	5.71	5.69	8.36	6.89	5.5425	24.31213351	ok	ok	ok
2568.22	6.51	22.34	11.23	22.39	20.54	19.45	15.6175	24.53977909	apta	ok	ok
4304.53	12.82	30.63	16.74	31.9	29.97	27.84	23.0225	20.92518189	apta	ok	ok
1858.39	19.58	31.24	15.24	32.42	26.85	24.91	24.62	1.177904143	apta	ok	ok
2654.65	7.26	9.38	7.83	8.14	7.96	7.4	8.1525	-9.230297455	ok	ok	ok
5892.83	1.41	1.74	7.02	4.19	3.69	3.37	3.59	-6.128133705	ok	ok	ok

Por fim, a análise visual ocorre em toda caatinga na tentativa de identificar mudanças bruscas aparentes entre os tiles, garantindo que a distribuição dos polígonos de supressão do bioma esteja homogênea visualmente e compatível espacialmente, sem fragmentos que sugiram a forma de organização do projeto (tiles). Esses tiles, quando discrepantes visualmente em relação à área próxima, são também revisados.

A figura 14 mostra os tiles a serem revisados para o ano de 2023 juntando as três estratégias citadas nesta seção.

Figura 14 - Tiles selecionados para revisão no ano de 2023.



Posteriormente, inicia-se o procedimento de articulação entre os tiles, dentre os quais, 58 são paralelos a outros biomas (21 fazem borda com a Mata Atlântica e 37 com o Cerrado).

5 ETAPA IV – PÓS PROCESSAMENTO DOS DADOS PRODUZIDOS

Após concluído, é encaminhado para a equipe dados importantes como os valores finais de cada classe utilizada (em km²), também são disponibilizados dados dos anos anteriores que são pertinente para a geração da Nota Técnica, e esta será um instrumento valioso que contém todas as informações gerais do bioma com suas respectivas mudanças com foco na supressão da vegetação natural.

6 ETAPA IV – VALIDAÇÃO DOS DADOS PRODUZIDOS

A validação do mapeamento refere-se ao processo de avaliar a precisão e a confiabilidade dos dados geoespaciais gerados a partir dos sensores remotos e convertidos em mapas. Portanto, um processo rigoroso de validação assegura que os dados sejam utilizados de maneira correta e eficaz em diversas aplicações práticas e científicas.

Os pontos de validação são sorteados por toda extensão do bioma e avaliados por validadores que não participaram ativamente do projeto, para evitar enviesamento.

A série temporal de imagens Planet é utilizada para basear a decisão da classe de cada item e é calculada a acurácia global ao final da interpretação de todos os pontos.

7 ETAPA V – DIVULGAÇÃO DOS DADOS PRODUZIDOS

Após a conclusão de todas as etapas, os arquivos vetoriais (*shapefile*) dos incrementos de desmatamento de 2023, hidrografia, resíduos e nuvem são divulgados no portal TerraBrasilis (<http://terrabrasilis.dpi.inpe.br/>).

REFERÊNCIAS

INPE. **Coordenação-Geral de Observação da Terra**, 2023. Monitoramento do Desmatamento da Floresta Amazônica Brasileira por Satélite. Disponível em: <http://www.obt.inpe.br/OBT/assuntos/programas/amazonia/prodes>. Acesso em: 21, jul. 2023.

FUNCATE. **Projetos**, 2023. PROJETOS: MONITORAMENTO AMBIENTAL DOS BIOMAS BRASILEIROS. Disponível em: <https://www.funcate.org.br/pt/projetos/61/monitoramento-ambiental-dos-biomas-brasileiros/>. Acesso em: 21, jul. 2023.